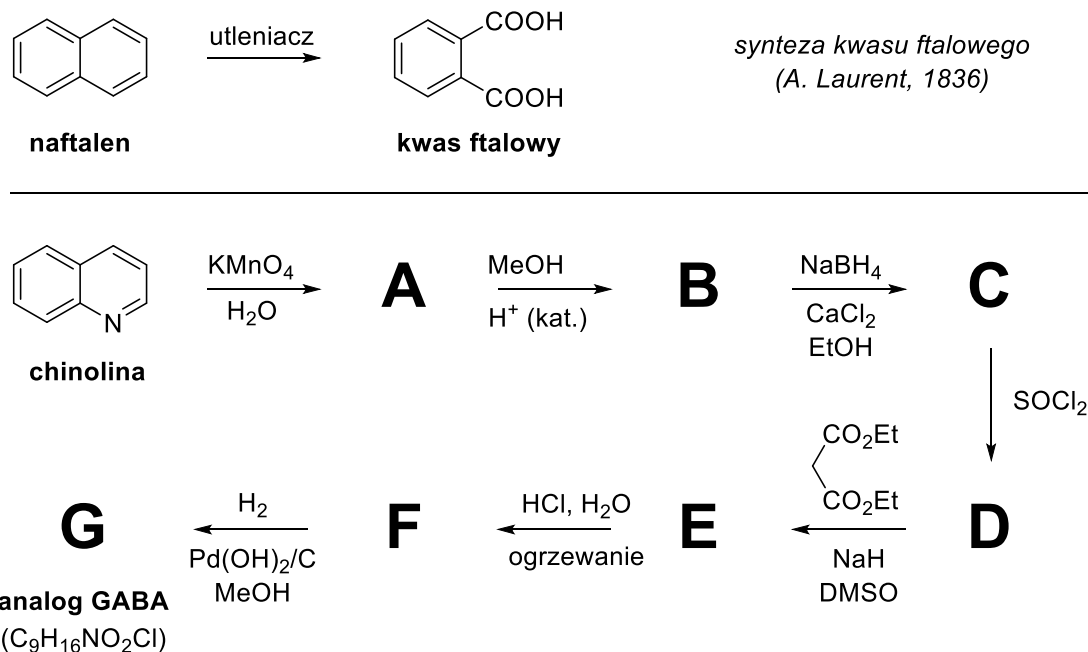


Konformacyjnie zahamowany analog GABA

Ograniczenie swobody konformacyjnej cząsteczek stanowi jedną z metod zmiany ich aktywności biologicznej, wpływając m.in. na selektywność oddziaływań z receptorami. Przykładem takiego podejścia jest synteza analogu kwasu γ -aminomasłowego (GABA, $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$), pełniącego funkcję neuroprzekaźnika. Sekwencja reakcji rozpoczyna się od oksydatywnej degradacji chinoliny, w procesie analogicznym do historycznej syntezy kwasu fталowego.

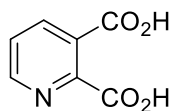
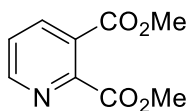
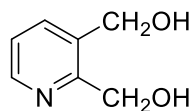
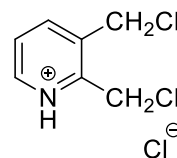
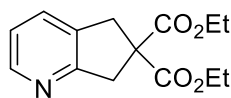
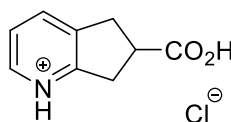
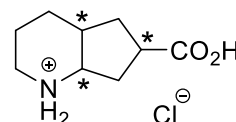
**Polecenia:**

- (14 m.) Podaj wzory strukturalne (kreskowe) związków **A-G**, przyjmując, że **D**, **F** i **G** mają budowę jonową (typu chlorowodoru, czyli soli protonowanej aminy i jonu chlorkowego). Elementy stereochemii nie są oceniane w tym podpunkcie.
- (3 m.) Zaproponuj strukturę związku **E'**, który powstaje z **D** i malonianu dietylu w reakcji prowadzonej w innych warunkach, wiedząc, że jego masa molowa jest o $160 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ większa, niż masa związku **E**.
- (8 m.) Narysuj **wszystkie możliwe** stereoizomery związku **G** stosując notację, w której szkielet bicykliczny jest płaski (zwykle kreski), natomiast jego podstawniki (w tym węzłowe atomy wodoru) przyłączone są za pomocą klinów i linii przerywanych (odpowiednio przed i za płaszczyzną rysunku).
- (4 m.) Wiadomo, że w wyniku uwodornienia (**F**→**G**) powstaje diastereoizomer, który w formie obojętnej jako jedyny może ulegać cyklizacji z utratą cząsteczki wody. Na tej podstawie spośród struktur z punktu c) wskaż dwie, które odpowiadają otrzymanemu w rzeczywistości analogowi GABA.

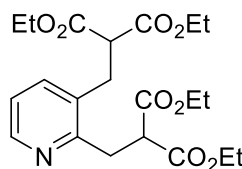
W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,0; C – 12,0; N – 14,0; O – 16,0; Cl – 35,5.

a. Utlenianie chinoliny prowadzi do degradacji pierścienia niezawierającego atomu azotu (azot nie pojawia się w odczynnikach używanych do kolejnych transformacji, więc musi pochodzić z chinoliny). Etap (**A**→**B**) to podwójna estryfikacja typu Fishera, etap (**B**→**C**) katalizowana kwasem Lewisa (CaCl_2) podwójna redukcja do diolu, a na etapie (**C**→**D**) następuje zamiana grup hydroksylowych na atomy chloru, w wyniku czego powstaje HCl , wiązany w postaci chlorowodoru. Następnie w obecności zasady następuje dwukrotne deprotonowanie–alkilowanie malonianu dietylu związkiem **D**, tworząc pięcioczłonowy pierścień związku **E**. Ogrzewanie tego ostatniego z kwasem solnym prowadzi do hydrolizy grup estrowych i dekarboksylacji, a produkt **F** izolowany jest ponownie w postaci chlorowodoru. Ostatecznie wyczerpujące uwodornienie pierścienia pirydynowego generuje nasycony układ bicykliczny **G**, zawierający trzy centra stereogeniczne.

**A****B****C****D****E** (263 g/mol)**F****G**

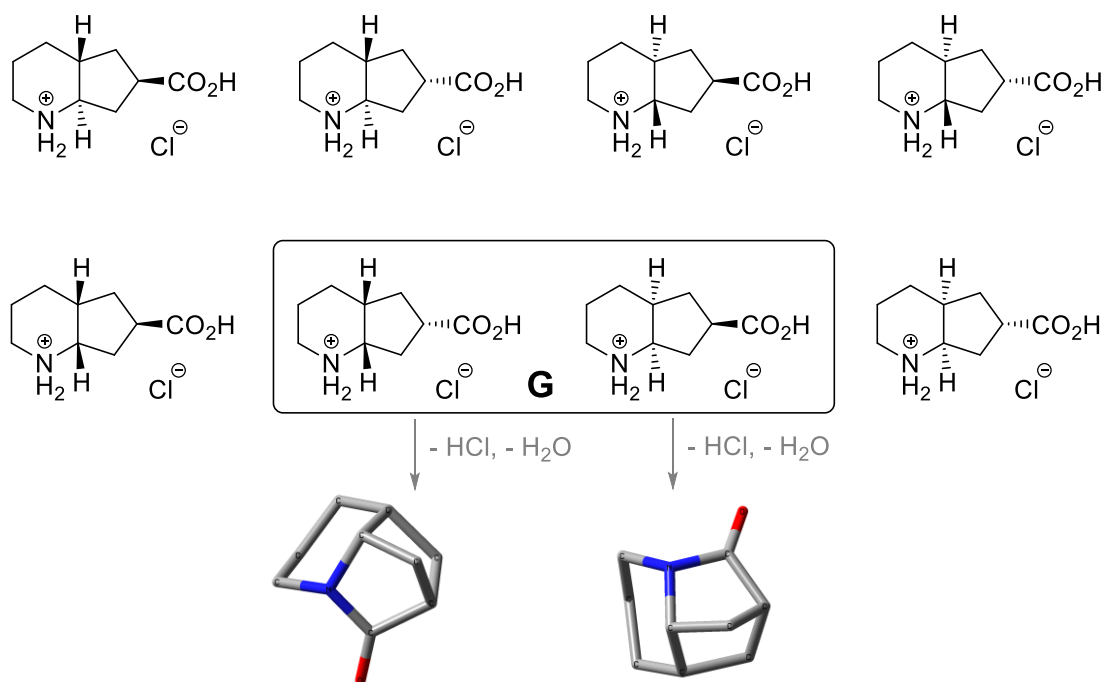
b.

**E'** (423 g/mol) odpowiednio o 36,5 g·mol⁻¹ oraz o 176 g·mol⁻¹.

Związek **E'** to produkt reakcji **D** z malonianem dietylu w proporcji 1:2, którego masa molowa wynosi 423 g·mol⁻¹ (o 160 g·mol⁻¹ więcej, niż **E**). Alternatywnie powstać mógłby też produkt niecyklizowany, oraz produkt reakcji w proporcji 2:1, jednak ich masy molowe różniłyby się odpowiednio o 36,5 g·mol⁻¹ oraz o 176 g·mol⁻¹.

c. Szkielet związku **G** (z odpowiedzi **a.**) zawiera trzy centra stereogeniczne, a jednocześnie nie posiada płaszczyzny symetrii. Ostatecznie możliwych jest więc osiem stereoizomerów (cztery diastereoizomery, każdy w postaci pary enancjomerów).

d. Wspomniany w poleceniu d.) proces cyklizacji z utratą cząsteczki wody tworzyłby trójcykliczny amid (laktam). Zbliżenie reagujących centrów (grupy karboksylowej i aminowej) wymaga jednak optymalnej konfiguracji wszystkich centrów stereogenicznych. Takie warunki, jako najbardziej prawdopodobne spełniają dwie enancjomeryczne struktury, zaznaczone ramką (pierścienie związku **G** połączone na sposób *cis*, oraz grupa karboksylowa skierowana do wewnątrz struktury daszkowej, tzw. izomer *endo*).



Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych (kreskowych) związków A – G (dla każdej struktury niezależnie pominięcie budowy jonowej (chlorowodoru) lub przypisanie budowy chlorowodoru formie obojętnej powoduje utratę pół marki). Elementy stereochemii nie są oceniane w tym podpunkcie.	7 × 2 m.
b. Za poprawne narysowanie wzoru związku E' .	3 m.
c. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych każdego z ośmiu stereoisomerów (dla każdej struktury niezależnie pominięcie budowy jonowej (chlorowodoru) powoduje utratę pół marki).	8×1 m.
d. Za wskazanie spośród struktur z punktu c. dwóch, które odpowiadają otrzymanemu w rzeczywistości analogowi GABA (wskazanie innych izomerów nie jest punktowane; wskazanie więcej, niż dwóch izomerów powoduje przyznanie 0 m. za podpunkt d.).	2×2 m.
RAZEM	29 m.